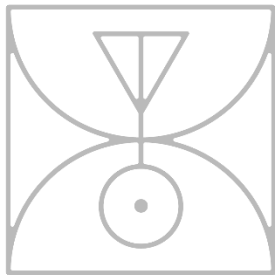


MEDX^{pro}

Potenciales
Evocados



MEDX^{pro}

Potenciales Evocados Somatosensoriales





Miembros Superiores

REGISTRO

Cortical:

Referencial C3'-Fpz' ó Fpz
Bipolar C3'-C4'

Subcortical:

C3'-Erb L izquierdo (opcional Fpz'-Erb R derecho)

Cervical:

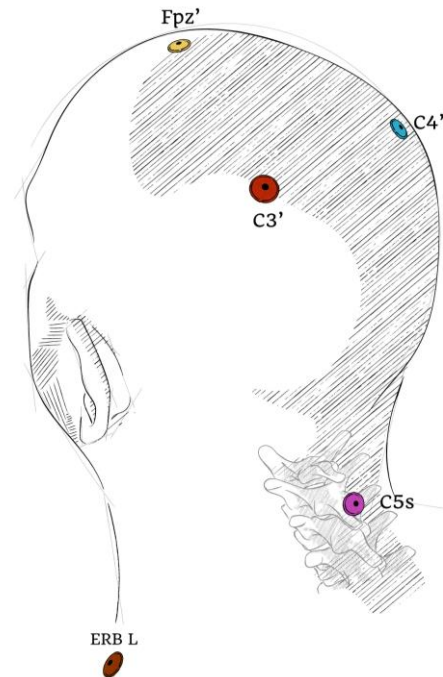
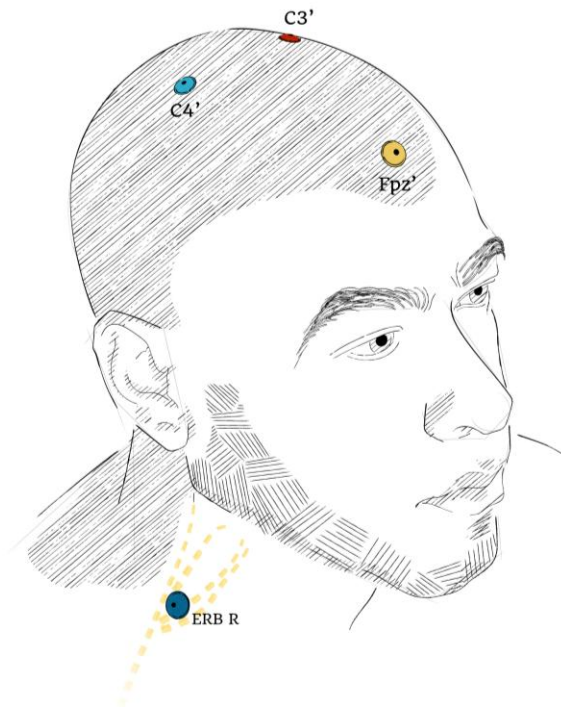
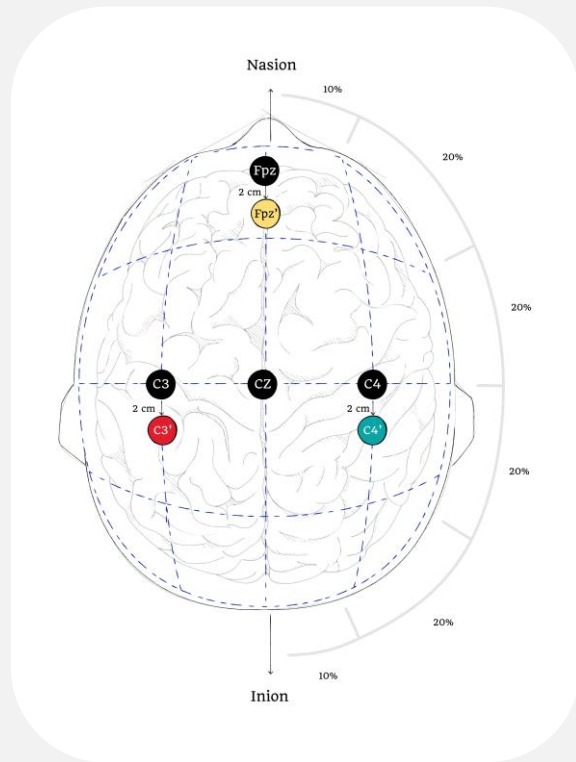
Vertebra C5s-Fpz' (opcional C2s-Fpz')

Periférico:

Erb R derecho -Erb L izquierdo
Fosa antecubital ipsilateral

Tierra:

Antebrazo (opcional Cz o M1)



Configuración universal para miembros superiores

Tiempo de análisis: 40-60 ms.

Gancia 10 μ V.

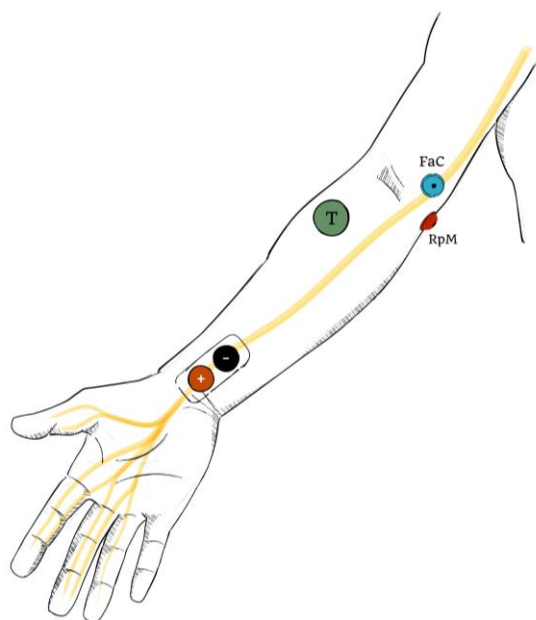
Filtros: Cervical-Periférico 10-3000 Hz; Cortical-Subcortical 0-2000 Hz.

Promediaciones 250-500 ms.

Colocación de electrodos superficiales copa oro, cloruro de plata o de aguja subdémicos.

Basar montajes corticales con orientación al Sistema Internacional 10-20 de electroencefalografía.

Impedancia menor a 5000 Ohms.



ESTÍMULO

Nervio Mediano derecho, fibras mixtas a nivel del carpo.

El nervio Mediano representa el estándar de estimulación en miembros superiores por la alta tasa de registros exitosos en todos los relevos.

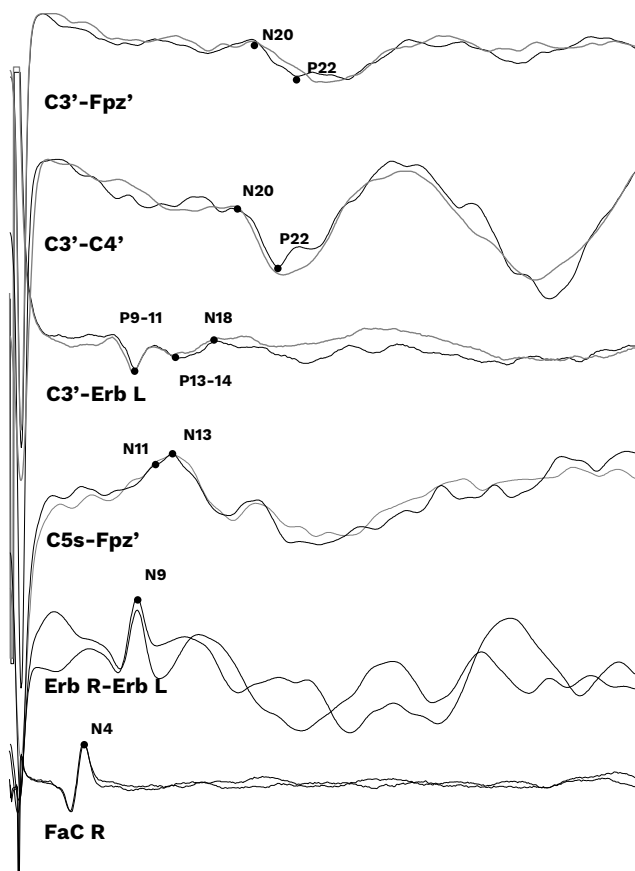
Intensidad, incremento progresivo hasta obtener una leve contracción visible en el pulgar y/o índice.

Frecuencia a 4 a 7 Hz.

Duración 0.2-0.3 ms.

Nota. El montaje referido representa la estimulación en lado derecho con su representación cortical contralateral; para la estimulación izquierda se deberán invertir todos los registros.

Montaje 6 canales



• Es posible realizar registros de hasta 8 y 12 canales, añadiendo intervalos cervicales, segundo subcortical, relación de amplitud interhemisférica o focalizado al segmento específico a evaluar; aún sin estudios suficientes para validar latencias inter-pico subcortical-cortical, intermedulares o ratios amplitud por lateralización paradójica.

Canal 1. Sobre cráneo lado izquierdo; electrodo activo en C3' contralateral al estímulo (2 cm posterior a C3), referenciado a Fpz' (12 cm arriba del inion).

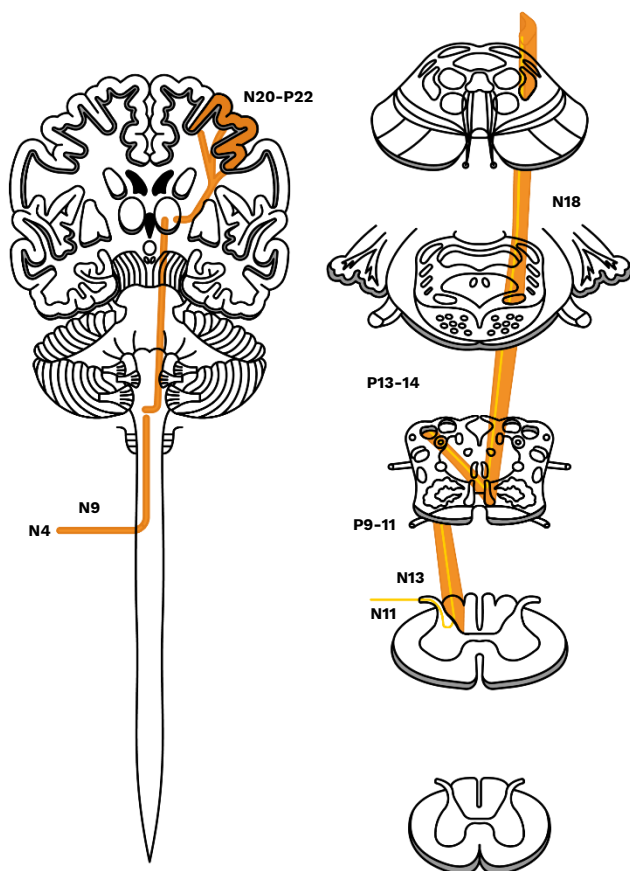
Canal 2. Registro bipolar C3' activo con su referencia longitudinal contralateral C4'. Puede mejorar la amplitud y morfología de las respuestas corticales con relación al montaje referencial, pero es más susceptible a contaminación por ruido de fondo.

Canal 3. Registro de campo lejano colocando el electrodo activo craneal C3' y referencia extracefálica en punto de Erb contralateral; se puede optar por el montaje Fpz' referenciado a Erb ipsilateral, ambos con alta tendencia a contaminación por ruido de fondo.

Canal 4. Colocar activo sobre apófisis espinosa cervical C5 o C2, ubicadas por su relación cercana a vertebra C7 (más prominente) y referenciado a Fpz'.

Canal 5. Punto de Erb ipsilateral al estímulo, 2-3 cm por arriba de la clavícula e intersección en el borde posterior del musculo ECM.

Canal 6. Fosa antecubital, a nivel del pulso de la arteria radial, referenciado a epicóndilo medial.



Generadores Neurales

N4. Potencial negativo que recoge la respuesta correspondiente a las fibras nerviosas gruesas mielinizadas IA y II en el pliegue del codo.

N9. Potencial de acción mixto, que despolariza la activación nerviosa a nivel del plexo braquial.

N11-N13. Representa la propagación aferente presináptica que se genera rostralmente en las columnas dorsales de la medula espinal cervical, siendo su zona de entrada la raíz dorsal (N11). Un segundo pico de mayor amplitud (N13) con el periodo de sincronía más largo, representa la sinapsis interneuronal en la materia gris dorsal de la medula cervical y el núcleo cuneiforme.

P9-11, P13-14. Son diversos subcomponentes del potencial espinal, constituyen una porción de la descarga neuronal cervical propagándose al lemnisco medio. Se identifica también un potencial negativo de mayor amplitud **N18**, proyectando actividad neuronal desde estructuras profundas posiblemente a nivel del tálamo o radiaciones talamocorticales.

N20-P22. Área somestésica primaria representada por la despolarización cortical al estímulo periférico contralateral por un pico negativo inicial secundado por una desviación positiva.

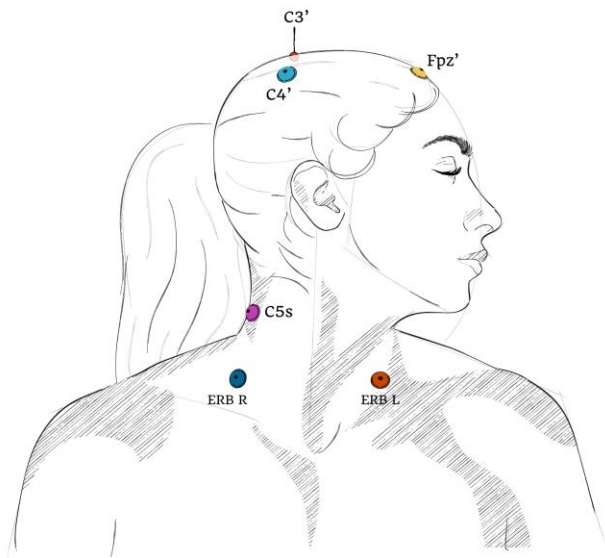
Seyal M Gabor AJ: Generators of human spinal somatosensory evoked potentials. J Clin Neurophysiol 1987;4:177, 1987.

VALORES DE REFERENCIA

	(Yiannikas et al 1986)		Diferencia interlado	
	Latencias ms	Amplitud μV	Latencia	Amplitud %
Codo N4	$4.3 \pm 0.3 (1)$	$3.4 \pm 0.7 (1)$	0.8	40
Erb N9	9.6 ± 0.7	5.4 ± 2.5	0.5	50
Cervical N13	13.2 ± 0.8	2.9 ± 1.3	0.6	46
Cortical N20	18.9 ± 1.0	2.8 ± 1.6	0.9	50
Intervalos				
N4-N9	$4.9 \pm 0.2 (1)$		0.6	
N9-N13	3.5 ± 0.4		0.8	
N13-N20	5.8 ± 0.5		0.5	



Montaje 3 canales



Canal 1. Cortical N20-P22, electrodo activo contralateral al estímulo C3' (C4') 2 cm posterior a C3 (C4) con referencia en Fpz'.

Canal 2. Cervical N11-N13, electrodo activo sobre apófisis espinosa de vertebra cervical C5s con referencia a Fpz'.

Canal 3. Erb N9. Ipsilateral al estímulo, 2-3 cm por arriba de la clavícula e intersección en el borde posterior del musculo ECM.

Tiempo de análisis: 40 ms.

Gancia 10 μ V.

Filtros: Cervical-Periférico 10-3000 Hz; Cortical 0-2000 Hz.

Promediaciones 250 ms.

Impedancia menor a 5000 Ohms.

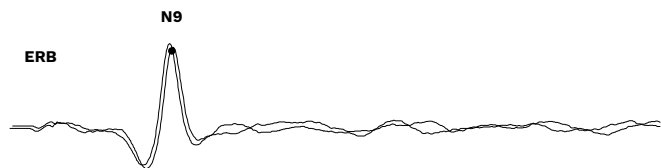
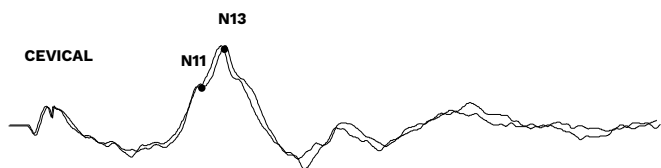
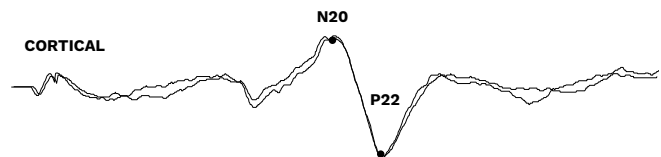
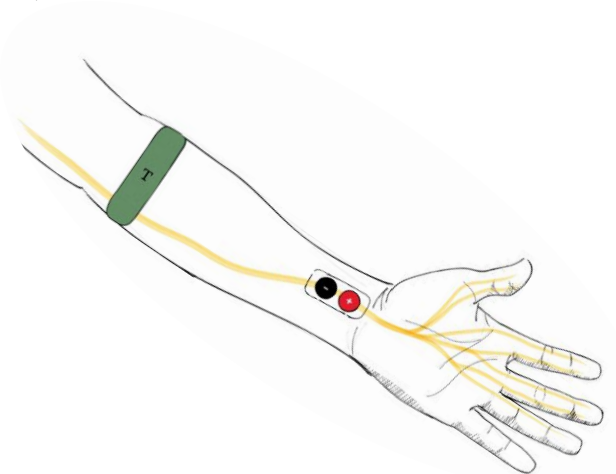
Frecuencia a 3.2 Hz.

Duración 0.2 ms.

Estímulo. Nervio Mediano fibras mixtas, con electrodos de superficie colocar el cátodo en dirección proximal a nivel del carpo entre los tendones del palmar mayor y palmar menor, ánodo 2-3 cm distal. Una forma práctica de colocación con electrodo de barra es ubicar el ánodo sobre pliegue de la muñeca y al cátodo proximal a esta referencia.

Intensidad. Incremento progresivo hasta obtener una leve contracción visible en el pulgar y/o índice.

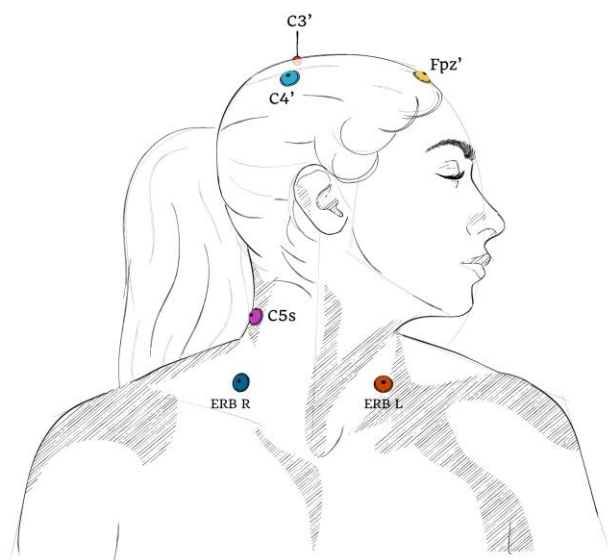
Tierra. Antebrazo (otros autores prefieren a nivel de Cz).



• El estímulo de las fibras mixtas de nervio Mediano es fácilmente reproducible, una alteración en esta prueba es claramente un signo inequívoco de defecto en la vía aferente, siempre y cuando se descarte primero la posibilidad de artefactos o errores técnicos. Como se mencionó previamente es altamente probable obtener registros subcorticales con facilidad.



Montaje 3 canales



Canal 1. Cortical N20-P22, electrodo activo contralateral al estímulo C3' (C4') 2 cm posterior a C3 (C4) con referencia en Fpz'.

Canal 2. Cervical N11-N13, electrodo activo sobre apófisis espinosa de vertebra cervical C5s con referencia a Fpz'.

Canal 3. Erb N9. Ipsilateral al estímulo, 2-3 cm por arriba de la clavícula e intersección en el borde posterior del musculo ECM.

Tiempo de análisis: 40 ms.

Gancia 10 μ V.

Filtros: Cervical-Periférico 10-3000 Hz; Cortical 0-2000 Hz.

Promediaciones 500 ms.

Impedancia menor a 5000 Ohms.

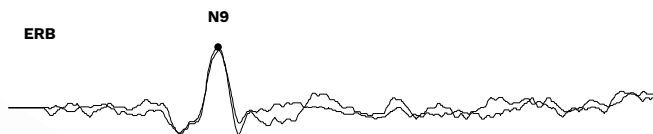
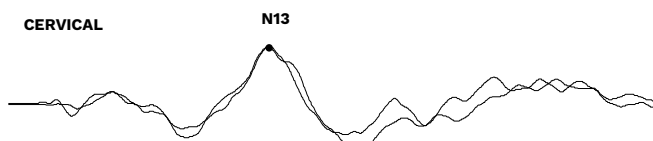
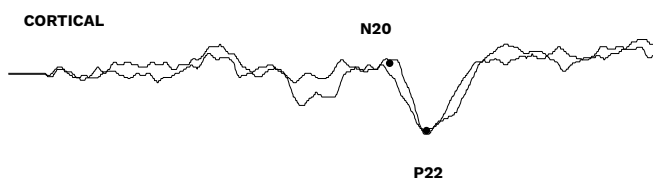
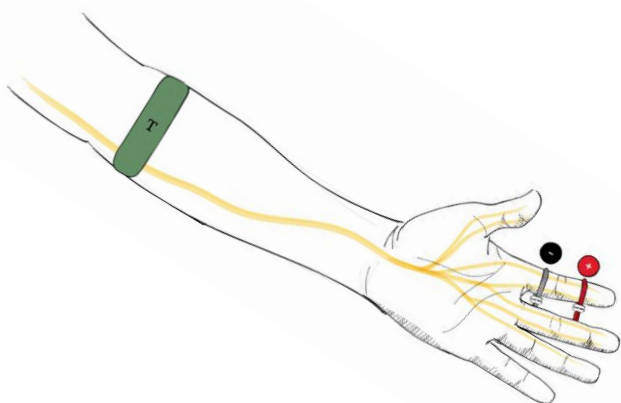
Frecuencia a 4.7 Hz.

Duración 0.2 ms.

Estímulo. Nervio Mediano fibras sensoriales mediante electrodos de anillo sobre el tercer dedo con el cátodo en dirección proximal cercana al pliegue metacarpofalángico, ánodo 3-4 cm distal (también es posible la colocación de los anillos en dedos índice y medio).

Intensidad. El triple o 2.5 veces por arriba del umbral sensitivo percibido por el paciente.

Tierra. Antebrazo.



► El estímulo de las fibras sensitivas por lo general presenta una morfología cortical dispersa, así como incremento en su latencia y disminución de amplitud con relación al estudio convencional. En ocasiones los registros periféricos y subcorticales, aún en pacientes sanos no son consistentes; es posible mejorar estas respuestas, con la estimulación de dedos índice y medio juntos. Una respuesta cortical normal en el estudio de fibras mixtas con ausencia en fibras sensoriales podría significar una pérdida neuronal parcial de fibras específicas en el contexto clínico adecuado.



FIBRAS MIXTAS (Esien et al 1984)	Latencia pico ms	Diferencia interlado ms
Erb	9.7 ± 0.2 (7.9-11.1)	0.44 ± 1.74 (1)
Cervical	13.4 ± 0.2 (11.3-14.9)	0.43 ± 1.52 (1)
Cortical N1 P1	19.1 ± 0.2 (16.9-20.6) 24.4 ± 0.3 (20.8-28.8)	0.72 ± 3.10 (1) 1.08 ± 4.05 (1)
	Amplitud pico μV	Diferencia interlado μV
Erb	2.9 ± 0.2 (0.8-6.5)	0.17 ± 0.94 (1)
Cervical	1.7 ± 0.1 (0.7-3.0)	0.16 ± 1.28 (1)
Cortical N1-P1	2.8 ± 0.3 (0.5-7.3)	0.21 ± 2.31 (1)
	Latencias interpico ms	
Erb-Cervical	3.76 ± 0.64 (2.3-4.9)	
Cervical-Cortical	5.61 ± 0.45 (4.8-6.7)	
Erb-Cortical	9.37 ± 0.71 (8.0-10.8)	

FIBRAS SENSORIALES (E. Baran et al)	Latencia pico ms	Diferencia interlado ms
Erb	13.1 ± 0.8	0.31 ± 1.42
Cervical	16.9 ± 1.3	0.28 ± 1.84
Cortical N1 P1	22.6 ± 1.3 28.8 ± 4.1	0.68 ± 2.47 0.97 ± 3.41
	Amplitud pico μV	Diferencia interlado μV
Cortical N1-P1	$1.4-0.7$	0.16 ± 1.72
	Latencias interpico ms	
Erb-Cervical	3.6 ± 0.6	
Cervical-Cortical	5.9 ± 0.7	
Erb-Cortical	9.9 ± 1.2	



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Tipo de estudio

Especificaciones técnicas

1. Determinar la presencia de respuesta mediante su replicabilidad.
2. Marcación y descripción de los generadores neurales obtenidos y variaciones en su morfología.
3. Medición de latencias absolutas.
4. Medición de latencias inter-onda.
5. Medición de amplitudes.
6. Diferencia interlado (puede describirse de forma general o en cada ítem de latencia-amplitud).

Consideraciones:

- En general los protocolos de estudio para miembros superiores son intercambiables y de fácil obtención.
- Se recomienda un ambiente y posicionamiento confortables, así como una explicación detallada para disminuir la ansiedad que producen los estudios clínicos.
- Medición y preparación cutánea detallada con verificación de la correcta colocación de los electrodos (impedancias).

Ejemplo:

Se realizan Potenciales Evocados Somatosensoriales de miembros superiores

Estimulo eléctrico ortodrómico transcutáneo a nervio Ulnar bilateral de forma alterna.

Intensidad de 8 mA, frecuencia de 3.2 Hz y duración de 0.2 ms.

Tiempo de análisis: 40 ms.

Gancia 5 μ V.

Filtros: 20-2000 Hz.

350 promediaciones con replica

Montaje de 3 canales:

Cortical C3'-Fpz (C4'-Fpz) en base a Sistema Internacional 10-20 de electroencefalografía.

Cervical C5s-Fpz.

Periférico ERBi-ERBc.

Interpretación:

Se obtiene respuesta bilateral replicable a nivel central con testigos periféricos indispensables.

Se identifica componente cortical (N20-P22) con morfología característica, así como registros cervical y periférico (N13 y N9) de forma bilateral.

Latencias absolutas dentro de parámetros normales de acuerdo con valores de referencia.

Intervalos inter-onda periférico (N9-N13) y central (N13-N20), así como tiempo total de conducción (N9-N20) preservados.

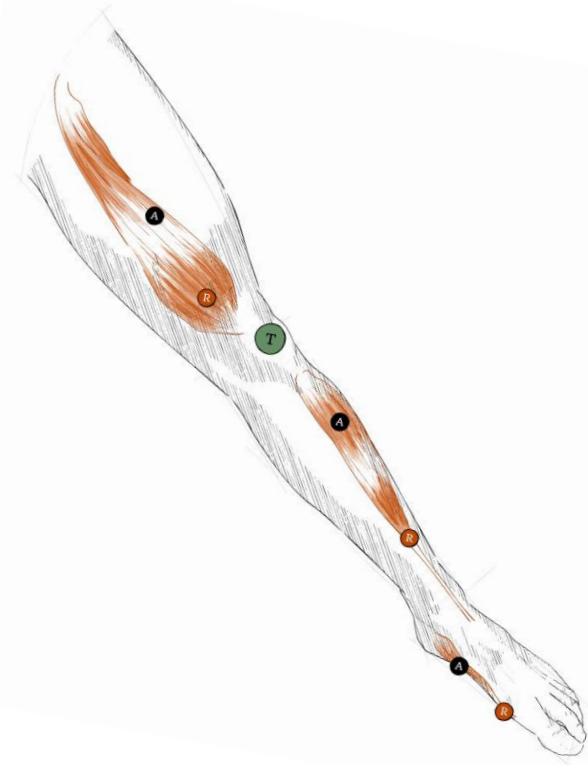
No existe diferencia interlado significativa para latencias absolutas e inter-onda.

Amplitud cortical, cervical y periférica dentro de parámetros normales de acuerdo con valores de referencia.

Existe diferencia interlado para amplitud cervical, pero no significativa.

Potenciales Evocados Motores





Montaje 3 canales

Canal 1. Vasto medial, electrodo activo a 8 cm con dirección proximal del ángulo formado por los bordes superior y medial de la rótula, referencia en el tendón sobre polo superior de la rótula.

Canal 2. Tibial anterior, electrodo activo en la unión del tercio proximal y medio de la pierna, referencia 4 cm distal sobre el tendón.

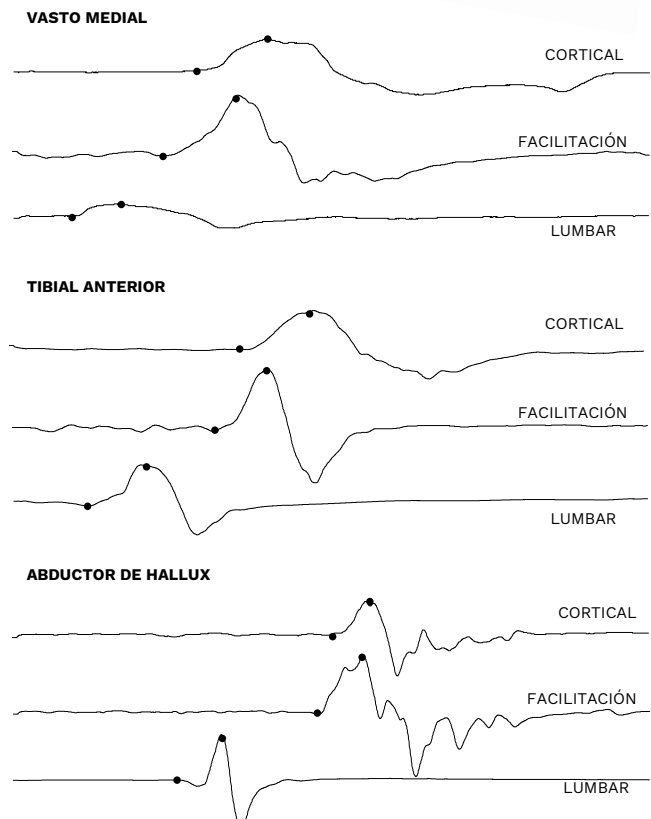
Canal 3. Abductor del hallux, electrodo activo ligeramente proximal y por debajo de la tuberosidad navicular, referencia sobre la cabeza del primer metatarsiano, o en la articulación metatarsofalángica.

Estimulo:

Cortical a nivel Vertex craneal 3 cm delante de Cz.

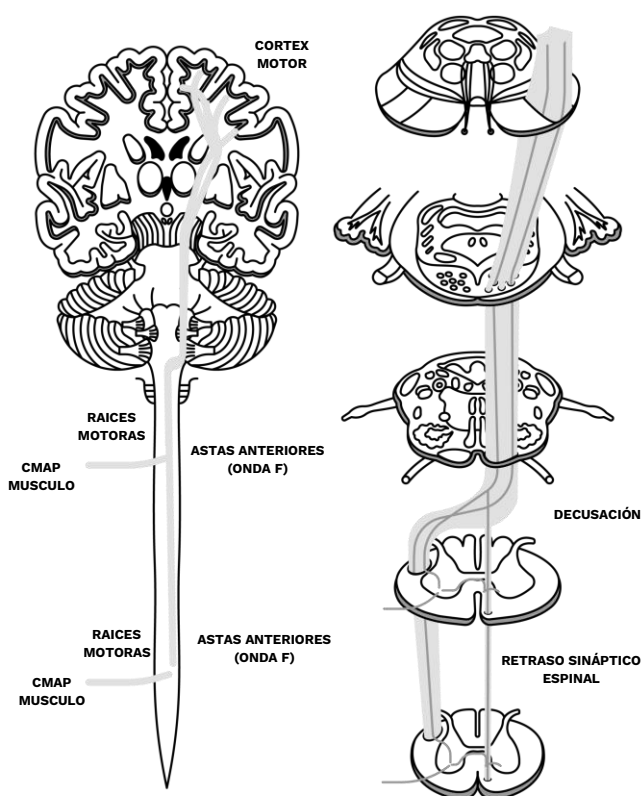
Lumbosacro a nivel de proceso espinoso L3-L4 para Vasto medial, L4-L5 para Tibial anterior y S1 para Abductor del hallux.

Periférico. Opcional en punto de Erb o ventral a apófisis coracoides.





(Ravnborg et al 1991)	Latencia ms	Amplitud mV
VM		
Cortical (c)	22.3 ± 1.4	2.6 (0.6-9.9)
Lumbar (r)	8.7 ± 0.6	3.7 (0.5-12.3)
Intervalo (c-r)=(t)	13.7 ± 1.3	
Diferencia L-R	0.8 ± 0.7 (c) 0.5 ± 0.4 (r) 0.8 ± 0.7 (t)	
TA		
Cortical	29.5 ± 1.5	2.3 (0.4-4.4)
Lumbar	13.9 ± 0.8	1.3 (0.2-6.3)
Intervalo (c-r)=(t)	15.5 ± 1.3	
Diferencia L-R	1.1 ± 1.1 (c) 0.7 ± 0.6 (r) 1.2 ± 0.9 (t)	
AH		
Cortical	41.5 ± 1.9	1.5 (0.3-6.6)
Lumbar	23.4 ± 1.5	2.3 (0.2-9.0)
Intervalo (c-r)=(t)	18.0 ± 1.3	
Diferencia L-R	1.8 ± 1.5 (c) 1.1 ± 0.9 (r) 2.2 ± 1.6 (t)	



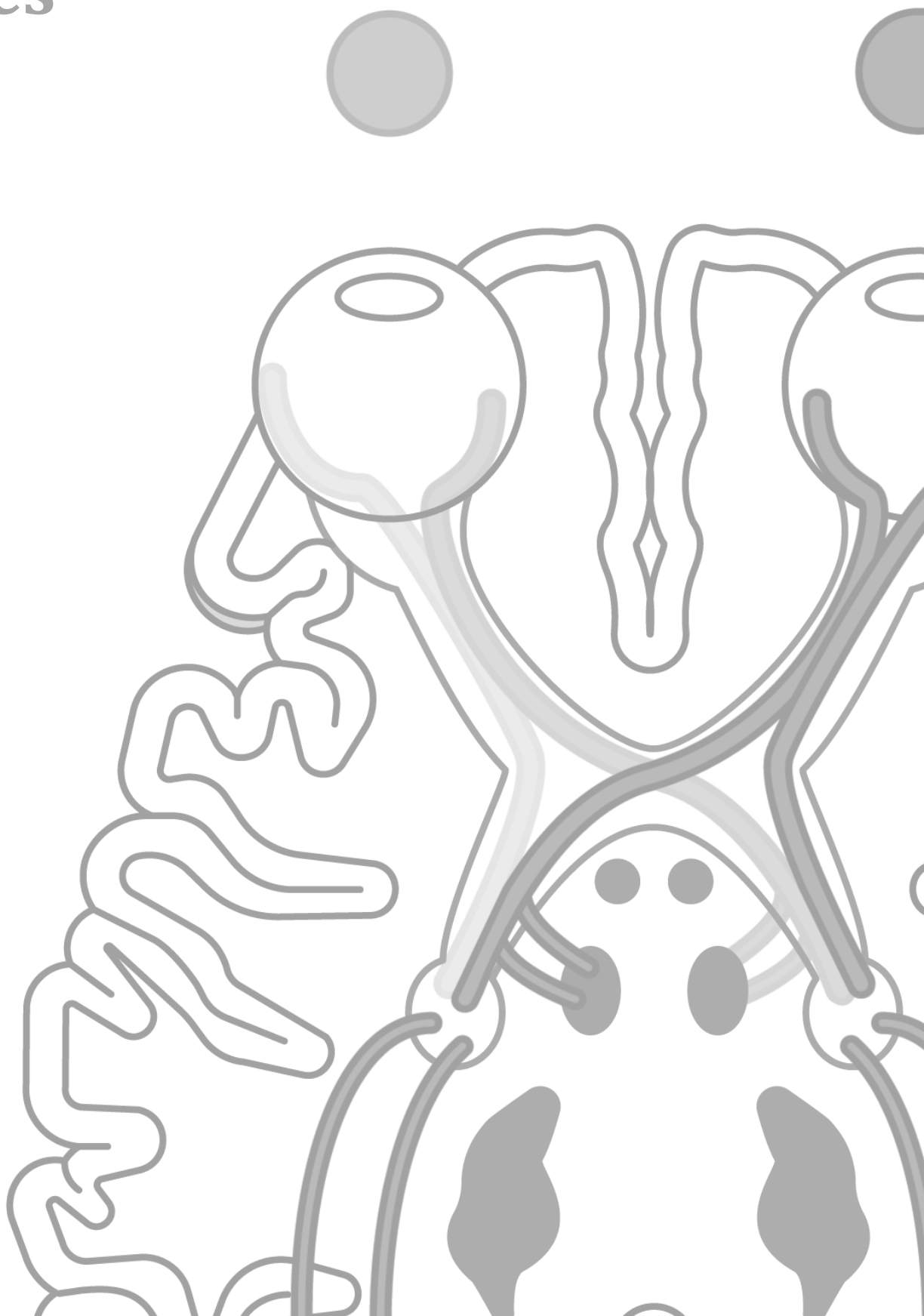
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Tipo de estudio

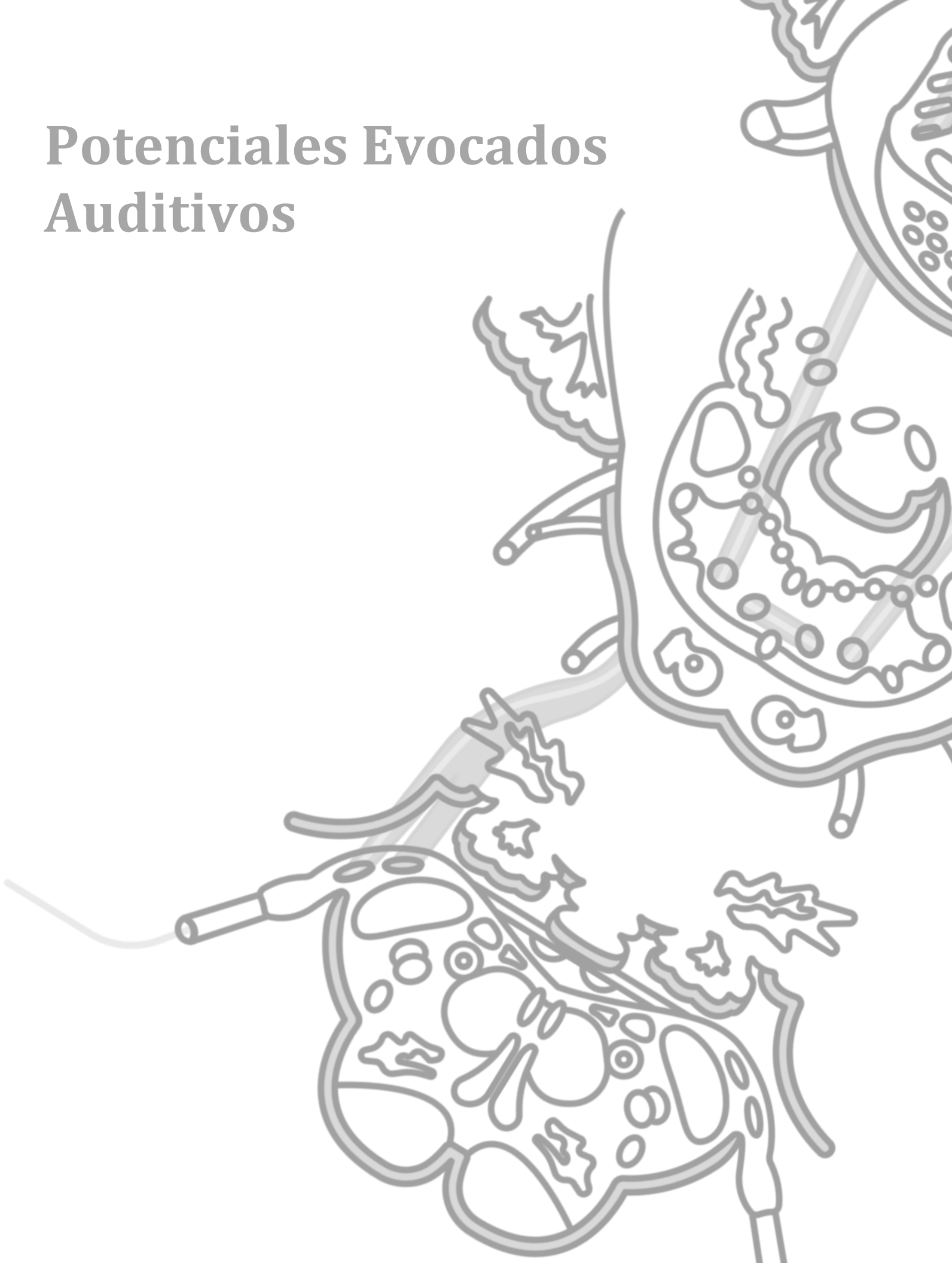
Especificaciones técnicas

1. Determinar la presencia de respuesta (replicabilidad variable).
2. Marcación y descripción de la modalidad de obtención de respuestas corticales (reposo y/o facilitación).
3. Marcación y descripción de la obtención de respuestas cervicales y periféricas.
4. Medición de latencias absolutas desglosando el Tiempo total de conducción (estimulo cortical), tiempo periférico de conducción (estimulo cervical), tiempo de conducción central (diferencia cortical/cervical o diferencia onda F/cortical)
5. Medición de amplitudes corticales diferenciando reposo/facilitación.
6. Diferencia interlado (puede describirse de forma general o en cada ítem de latencia-amplitud).

Potenciales Evocados Visuales



Potenciales Evocados Auditivos



Potenciales Relacionados a Eventos





REFERENCIAS

Potenciales Evocados

- (1) E. Baran et al, no publicado de: Joel A. DeLisa, MD, MS. Manual of Nerve Conduction Velocity and Clinical Neurophysiology. Third edition.
- (2) (2) Eisen A, Paty D, Purves S, et al: Occult fifth nerve dysfunction in multiple sclerosis. J Can Neurol Soc;8:221-225, 1981.
- (3) Eisen, AA and Shtybel, W: AAEM Minimonograph #35: Clinical experience with transcranial magnetic stimulation. Muscle Nerve 13:995, 1990.
- (4) Basado en los estudios de: Seyal M Gabor AJ: Generators of human spinal somatosensory evoked potentials. J Clin Neurophysiol 1987;4:177-1987.

Yiannikas, C and, Shahani, BT, and Young RR: Short-latency somatosensory-evoked potentials from radial, median, ulnar and peroneal nerve stimulation in the assessment of cervical spondylosis. Arch Neurol 43:1264, 1986.

Eisen, AA and Stevens, JC: Upper limb somatosensory evoked potentials. AAEE Workshop, 1984.

Eisen, AA: The somatosensory evoked potential. Can J Neurol Sci 9:63, 1982.

Baran, EM and Daube, JR: Lower extremity somatosensory evoked potentials. AAEE Workshop, 1984.

Baran, EM: Spinal cord responses to peripheral nerve stimulation in man. Arch Phys Med Rehabil, 61:10, 1980.

Dumitru, D, Kalantri, A, and Dierschke, B: Somatosensory evoked potentials of the medial and lateral plantar and calcaneal nerves. Muscle Nerve 14:665, 1991.

Jorg, J, Dullberg, W, and Koeppen, S: Diagnostic value of segmental somatosensory evoked potentials In cases with chronic progressive para- or tetraparastrophic syndromes. In Courjon, J, Mauguire, F, and Revol, M (eds): Clinical applications of evoked potentials in neurology. Raven Press, New York, 1982, p 347.

Stolov, WC and Slipm, JC: Dermatome somatosensory evoked potentials in lumbar spinal stenosis. AAEE/AEEGS Joint symposium on somatosensory evoked potentials and magnetic stimulation. San Diego, California, October 5, 1988.

Stohr M, Petruch F: Somatosensory evoked potentials following stimulation of the trigeminal nerve in man. J Neuroal 1979;220:95-98.

Haldeman, S, et al: Pudendal evoked responses. Arch Neurol 39:280, 1982.

Barker, AT, et al: Magnetic stimulation of the human brain and peripheral nervous system: An introduction and the results of an initial clinical evaluation. Neurosurgery 20:100, 1987.

Dvorak, J, Herdmann, J, and Theiler, R: Magnetic transcranial brain stimulation: Painless evaluation of central motor pathways; normal values and clinical application in spinal cord diagnostics: upper extremities. Spine 15:155, 1990.

Ranvorg M, Dahl K: Examination of central and peripheral motor pathways by standardized magnetic stimulation. Acta Neurol Scand 84:491-497, 1991.

Furby A, Bourriez JL, Jacquesson JM, Mounier-Vehier F, Guieu JD: Motor evoked potentials to magnetic stimulation: technical considerations and normative data from 50 subjects. J Neurol 239:152-156, 1992.

Booth KR, Strelerz LJ, Raah VE, Kerrigan JJ, Alaimo MA, Herbison GJ: Motor evoked potentials and central motor conduction: Studies of transcranial magnetic stimulation with recording from the leg: Electroencephalogr Clin Neurophysiol 81:57-62, 1991.

Hughes, JR, et al: Usefulness of different stimuli in visual evoked potentials. Neurology 37:656, 1987.

Celsia, GG: Steady-state and transient visual evoked potentials in clinical practice. Ann NY Acad Sci 388:290, 1982.

Karl E. Misulis, Toufic Fakhoury. Spehlmann's evoked potential primer. 3rd ed. / rev. and updated

Keith H. Chiappa, MD. Evoked Potentials in Clinical Medicine. Third Edition. 1997 by Lippincott-Raven Publisher.

Shahrkhi F, Chiappa KH, Young RR (1978): Pattern shift visual evoked response: Two hundred patients with optic neuritis and/or multiple sclerosis. Arch Neurol 35:65-71.

Chiappa KH, Gladstone, KJ, and Young RR: Brain stem auditory evoked responses: Studies of waveform variations in 50 normal human subjects. Arch Neurol 36:81, 1979.

Starr A, Achor LJ: Anatomical and physiological origins of auditory brain stem responses. Human Evoked Potentials, 1979.

Celesia G, Owen JF. Visual evoked Responses: Evoked potential testing: Clinical applications. Grune & Stratton Orlando 1985.

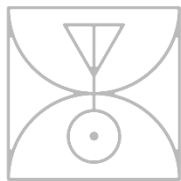
Y Kuroiwa, GG Celesia. Visual evoked potentials with hemifield pattern stimulation. Their use in the diagnosis of retrochiasmatic lesions. Arch Neuro;38(2):86-90, 1981.

L, Ciganek MD. The EEG response (evoked potential) to light stimulus in man. EEG Clin Neurophysiol 13:165, 1961.

Nota. Las referencias consultadas fueron primordiales para los valores normativos descritos en las tablas por técnica de registro; las descripciones y comentarios son responsabilidad de los autores del presente manual, no habiendo necesidad de extraer textos precisos, pero si basados en el conocimiento médico aportado a lo largo de los años y correctamente citados. Las imágenes son creación de mEDXpro y los registros presentados fueron extraídos de mEDXproLAB.

mEDXproLAB

Colabora con nosotros enviándonos los resultados normales de tus pacientes a
lab@medxproapp.com y forma parte del laboratorio más grande de Latinoamérica



MEDX^{pro}

contacto@medxproapp.com

<http://www.medxpro.com/>

PRÓXIMAMENTE: Pruebas Especiales | Ultrasonido | Protocolos



Propiedad intelectual de mEDXpro y mEDXpro app.
Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial ilegal

APLICACIÓN

La mejor experiencia solo en nuestra app.



mEEG^{pro}

mEKG^{pro}